

האוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למדעי הטבע

בחינה בקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (76689)

סמסטר א מועד א - תשפ"א

תאריך הבחינה: 3.2.2021 משך הבחינה: שעתיים

מרצה: ד"ר רועי כנעני

חומר עזר מותר: קובץ pdf במודל אקזם, עד 4 דפי עזר (מודפסים או בכתב), ומחשבון פשוט

*הנחיות כלליות

יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות. כל שאלה מזכה ב 33 נקודות.

חובה להוכיח (או להסביר) כל טענה.
אם אתם משתמשים באלגוריתם ידוע מתוך ספר הקורס, כתבו בצורה מדויקת ככל האפשר את הקריאה לאלגוריתם (כולל הפרמטרים של הקלט).
כתבו לפני כל תשובה את מספר השאלה.
נא להתחיל כל תשובה בעמוד חדש.

שאלה 1

(א) (17 נקודות)
נתון עץ בינארי כלשהו T המכיל n ערכים מספריים (מפתחות) המאוחסנים בצמתים.
כתבו אלגוריתם יעיל $CHECK_BST(T)$ הבודק האם T הוא עץ חיפוש בינארי חוקי.
זמן הריצה הנדרש הוא $O(n)$.

(ב) (16 נקודות)

חשבו חסם עליון וחסם תחתון אסימפטוטיים הדוקים ככל האפשר עבור $T(n)$ הבאה:

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \cdot (\lg n)^5 + (\lg n)^8$$

הניחו ש $T(n) = \Theta(1)$ (קבוע) עבור $n \leq 2$.
נמקו את תשובתכם.

הערה: אין קשר בין שני הסעיפים שבשאלה.

שאלה 2

נתון מערך A לא ממויין המכיל n מספרים שונים.

תארו אלגוריתם (רקורסיבי או איטרטיבי) שמדפיס את האיברים ה $\frac{n}{2^k}$ בגודלם

עבור $k = 0, 1, \dots, \log_2 n$

(כלומר, האיבר $n = \frac{n}{2^0}$ בגודלו (המקסימום), האיבר ה $\frac{n}{2^1}$ (החציון), $\frac{n}{4}$ (האחוזון ה 25),

$\frac{n}{8}$ (האחוזון ה 12.5), $\dots$, $\frac{n}{n} = 1$ (המינימום)).

זמן הריצה הנדרש עבור האלגוריתם הוא $\Theta(n)$.

לשם פשטות, ניתן להניח ש n (מספר האברים במערך) הוא חזקה של 2.

שאלה 3

(א) (13 נק') נתון שסידור ה Preorder של עץ בינארי כללי (משמאל לימין) הוא:

F D H L W M R S K

כאשר כל אות מייצגת צומת בעץ. כמו כן, סידור ה Inorder הוא:

H D W L F R K S M

ציירו עץ בינארי שמקיים את שני הסידורים האלו.

(ב) (13 נק') נתון שסידור ה Preorder של עץ חיפוש בינארי (משמאל לימין) הוא:
4, 1, 3, 12, 9, 8, 10

האם עץ חיפוש בינארי שמקיים את הסידור הזה הוא יחיד?

אם כן - ציירו את העץ היחיד המתקבל.

אם לא - ציירו 2 עצים שונים שמקיימים את סידור ה Preorder הנתון.

נמקו את תשובתכם.

(ג) (7 נק') יהי T עץ חיפוש בינארי ו x ערך (צומת) בעץ. יהי W העץ המתקבל מ T ע"י מחיקת x מהעץ T והכנסתו חזרה לעץ.

כלומר $W = \text{INSERT}(\text{DELETE}(T, x), x)$.

מתי מתקיים $T \equiv W$ כלומר העצים זהים?

1. תמיד

2. רק כאשר x יש בן אחד בלבד

3. רק כאשר x הוא עלה

4. אף פעם

5. רק כאשר x הוא האיבר המקסימלי או המינימלי בעץ

6. אין חוקיות ספציפית

בחרו את האפשרות המתאימה וכתבו אותה במחברת הבחינה.

שאלה 4

הציעו מבנה נתונים דינמי S התומך בפעולות הבאות בזמנים הנדרשים:

$INSERT(S, x)$: הכנסת המפתח x למבנה S .

$DELETE(S, z)$: מחיקת האיבר שאליו מצביע z מהמבנה S .

$FIND_k(S, k)$: החזרת המפתח k בגודלו במבנה S .

$Sum_Of_Smallest_k(S, k)$: החזרת סכום המפתחות של k האברים הקטנים ביותר במבנה (או את סכום כל המפתחות אם k גדול מכמות האברים).

- כל אחת מהפעולות חייבת להתבצע בזמן של $O(\log(n))$, כאשר n הוא מספר האיברים הנוכחי במבנה.

בהצלחה!